



Universidad Técnica Estatal de Quevedo
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
CARRERA DE SOFTWARE

TALLER INDIVIDUAL #1

TEMA:

Leer y resumir el capítulo 1 del estándar IEEE 29148:2018 e identificar los cinco tipos de requisitos en un sistema conocido

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

DOCENTE:

Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

ESTUDIANTE:

Muñoz Quiñonez Yeranick Esther

CURSO:

4to “B”

QUEVEDO – LOS RIOS – ECUADOR

2026-2027 PPA

El estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define los procesos necesarios para obtener requisitos de sistemas o productos de software a lo largo de su ciclo de vida. Asimismo, proporciona guías de aplicación para la ingeniería de requisitos en conformidad con las normas ISO/IEC/IEEE 15288 y 12207. Además, especifica cuál es la información que debe generarse, su contenido y formato [1].

Esta normativa es aplicable a profesionales o equipos que tengan participación en proyectos de sistemas artificiales, intensivos en software, productos de software y hardware, así como servicios relacionados. También se dirige a quienes realizan actividades de requisitos para asegurar el cumplimiento de las normas ISO/IEC/IEEE 15288 y/o 12207, y a quienes aplican esta norma en proyectos similares, garantizando que la información generada cumpla con ISO/IEC/IEEE 15289 [1].

Norma	Enfoque o finalidad
ISO/IEC/IEEE 15288	Se enfoca en los procesos del ciclo de vida de sistemas. Establece procesos y terminología comunes para el ciclo de vida de sistemas, orientados a la gestión y satisfacción del cliente [2].
ISO/IEC/IEEE 12207	Se enfoca en los procesos del ciclo de vida de sistemas. Establece actividades y tareas relacionadas con el desarrollo, operación, mantenimiento y disposición del software [3].
ISO/IEC/IEEE 15289	Se enfoca en la documentación para la gestión del ciclo de vida para la gestión del ciclo de vida y del servicio de sistemas y software. Especifica el propósito y contenido de los documentos, registros e información generados [4].

Tabla 1. Descripción general de las normas ISO/IEC/IEEE 15288, 12207 y 15289

A continuación, el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 clasifica los requisitos en diferentes tipos utilizados en la ingeniería de sistemas y software, los cuales permiten definir funciones, interfaces, restricciones y atributos de calidad que debe cumplir un sistema para satisfacer las necesidades de los interesados [1].

- **Requisitos funcionales y de rendimiento:** Describen las funciones o tareas que debe realizar el sistema o sus elementos.

Ejemplo:

Temu debe analizar el historial de navegación, compras y búsquedas de los usuarios para mostrar publicidad personalizada basada en intereses.

- **Requisitos de interfaz:** Definen cómo debe ser la interacción del sistema con otros sistemas externos. Establecen cómo deben relacionarse entre sí los elementos del sistema, incluidos los elementos humanos.

Ejemplo:

Temu debe integrarse con sistemas externos de pago y verificación, como Visa Secure, Mastercard Identity Check y American Express SafeKey.

- **Requisitos de proceso:** Establecen el cumplimiento de leyes nacionales, estatales o locales, aspectos administrativos, y directivas específicas de trabajo que deben cumplirse durante el desarrollo del sistema.

Ejemplo:

Temu debe cumplir estándares internacionales de seguridad y regulaciones de protección de datos, además de aplicar procesos de detección y corrección de vulnerabilidades.

- **Requisitos de calidad o no funcionales:** Son las características que garantizan que el sistema sea confiable, seguro, adaptable y duradero, más allá de las funciones que realiza.

Ejemplo:

Temu debe garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios mediante autenticación multifactor (MFA), protección contra phishing y certificaciones internacionales de seguridad de pagos.

- **Requisitos de usabilidad:** Se enfocan en la facilidad de uso y satisfacción de los usuarios al interactuar con el sistema.

Ejemplo:

Temu debe permitir a los usuarios visualizar calificaciones, comentarios y reseñas de otros compradores para facilitar la comparación de productos y mejorar la experiencia de compra.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” Geneva, Switzerland, 2018. Accessed: May 14, 2026. [Online]. Available: <https://www.iso.org/es/contents/data/standard/07/20/72089.html>
- [2] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – Systems and software engineering – System life cycle processes,” Geneva, Switzerland, 2023. Accessed: May 14, 2026. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/81702.html>
- [3] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 12207:2026 – Systems and software engineering – Software life cycle processes,” Geneva, Switzerland, 2026. Accessed: May 14, 2026. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/90219.html>
- [4] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 15289:2019 – Systems and software engineering – Content of life cycle information items (documentation),” Geneva, Switzerland, 2019. Accessed: May 14, 2026. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/74909.html>